

Role: Rol, sunucunun ağıdaki temel görevini belirleyen bileşendir. Kurulduğunda sunucu, istemcilere belirli bir hizmet vermeye başlar. Örneğin AD DS kimlik doğrulamayı, DNS ad çözümlemesini, DHCP otomatik IP dağıtımını, IIS ise web sitesi barındırmayı sağlar. Roller Server Manager'daki "**Add Roles and Features**" sihirbazı veya PowerShell'deki Install-WindowsFeature komutuyla kurulur.

Feature: Feature, sunucuya destekleyici ve ek yetenekler kazandıran bileşendir ve tek başına sunucunun ana görevini belirlemez. Genellikle bir rolü tamamlar ya da yönetim, yedekleme ve yüksek erişilebilirlik gibi işlevler sunar. Örnekler: .NET Framework, Failover Clustering, Windows Server Backup ve RSAT. Kısaca rol istemcilere hizmet sunar, feature ise sunucunun kendisini veya rolleri destekler. Güvenlik ve performans için yalnızca gerekli bileşenler kurulmalıdır.

Domain ve Active Directory Kurulum

Active Directory Domain Controller, bir Windows etki alanındaki (domain) kullanıcı, bilgisayar ve kaynak bilgilerini tutan, kimlik doğrulama ve yetkilendirme isteklerini karşılayan ve merkezi güvenlik politikalarını uygulayan sunucudur. Domain Controller daha genel bir tabir olup, Windows ortamındaki Domain Controller, Active Directory'dir.

Configure this local server bölümü altında bulunan **Add roles and features** seçeneği ile rol kurulum sürecini başlatabiliriz.

Karşımıza gelen kurulum türü seçim ekranında, sunucuya doğrudan rol veya özellik ekleyeceğimiz için **Role-based or feature-based installation** seçeneğini işaretliyoruz.

Daha sonra hedef sunucuyu seçiyoruz. Duruma göre uzak bir disk üzerinden de kurulum gerçekleştirilebilir ancak bu yöntem genellikle tercih edilmez. Bu nedenle **Select a server from the server pool** seçeneğini kullanarak sunucumuzu seçiyoruz.

Hedef sunucuyu seçtikten sonra, sunucuya eklenebilecek rollerin bulunduğu bir liste karşımıza çıkar. **Features** bölümünde ise seçilen role ek olarak kurulabilecek özellikler bulunmaktadır.

Bizim senaryomuzda **Active Directory Domain Services (AD DS)** rolünü seçiyoruz. Karşımıza çıkan pencerede, seçtiğimiz rolün düzgün çalışması için gerekli olan ek özelliklerin de kurulması gerektiği belirtilir. İhtiyacımız varsa bu aşamada farklı özellikleri de seçebiliriz.

Select server roles

DESTINATION SERVER
SERVER1

Before You Begin

Installation Type

Server Selection

Server Roles

Features

AD DS

Confirmation

Results

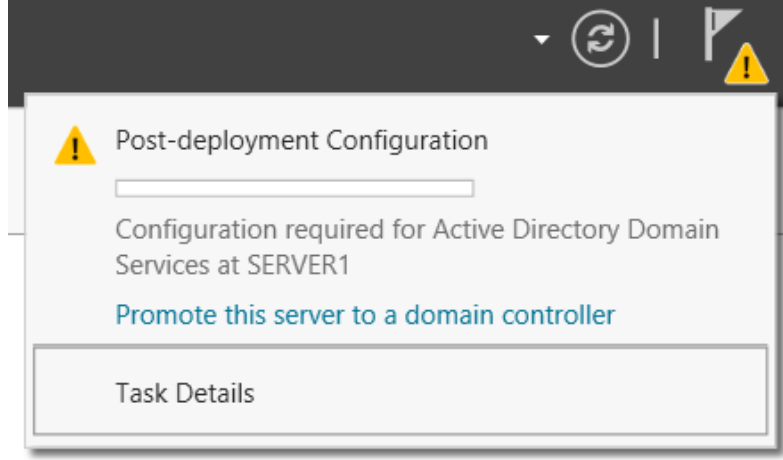
Select one or more roles to install on the selected server.

Roles	Description
☐ Active Directory Certificate Services	
☒ Active Directory Domain Services	Active Directory Domain Services (AD DS) stores information about objects on the network and makes this information available to users and network administrators. AD DS uses domain controllers to give network users access to permitted resources anywhere on the network through a single logon process.
☐ Active Directory Federation Services	
☐ Active Directory Lightweight Directory Services	
☐ Active Directory Rights Management Services	
☐ Device Health Attestation	
☐ DHCP Server	
☐ DNS Server	
☐ Fax Server	
☐ File and Storage Services (1 of 12 installed)	
☐ Host Guardian Service	

Sonraki sekmede **Microsoft Azure** ile ilgili seçenekler karşımıza çıkabilir. Bu seçenekler, sunucu ve servislerin doğru şekilde yapılandırılmasının ardından bulut ortamında çalıştırılmasına yönelik özellikler sunar. Şu an için böyle bir ihtiyacımız olmadığı için bu bölümü kullanmıyoruz.

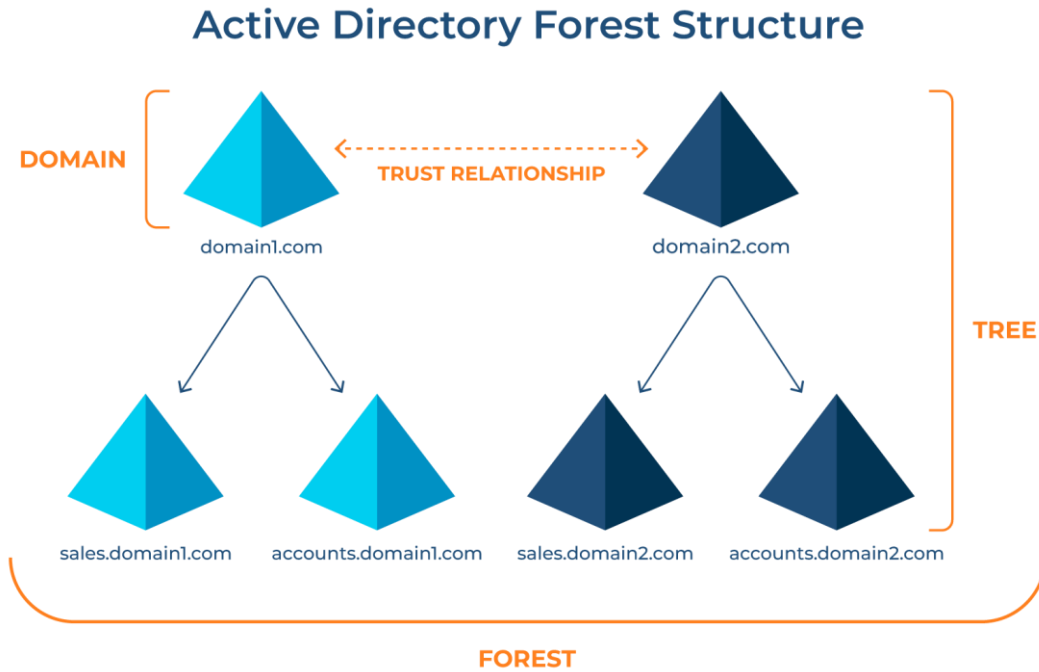
Son olarak **Install** seçeneğine tıklayarak **Active Directory Domain Services** rolünün kurulumunu başlatıyoruz.

Kurulum tamamlandıktan sonra, sağ üst köşede bulunan **bayrak (Notifications)** simgesine tıklıyoruz. Burada sunucuyu bir **Domain Controller** olarak yapılandırmamızı sağlayan **Promote this server to a domain controller** seçeneğini seçerek kurulumu devam ediyoruz.



Domain, aynı Active Directory ortamı içerisinde kullanıcıların, bilgisayarların, sunucuların ve diğer kaynakların merkezi olarak yönetilmesini sağlayan mantıksal yapıdır. Domain içerisinde kullanıcı hesapları ve bilgisayarlar gibi nesneler oluşturulabilir ve bu nesnelerin yönetimi merkezi olarak gerçekleştirilebilir.

Forest ise bir veya birden fazla Active Directory domain'ini bir arada bulunduran en üst seviyedeki yapıdır. Bir forest içerisinde birden fazla domain bulunabilir ve bu domain'ler ortak bir Active Directory yapısı içerisinde çalışabilir.



Domain Controller kurulumu sırasında üç farklı seçenek ile karşılaşabiliriz:

- **Add a domain controller to an existing domain:** Mevcut bir domain'e yeni bir Domain Controller eklemek için kullanılır.

- **Add a new domain to an existing forest:** Mevcut bir forest içerisine yeni bir domain eklemek için kullanılır.
- **Add a new forest:** Yeni bir Active Directory forest'ı ve bu forest içerisinde ilk domain'i oluşturmak için kullanılır.

Bizim lab ortamımızda henüz herhangi bir Active Directory domain'i veya forest bulunmadığı için **Add a new forest** seçeneğini kullanacağız. Root domain olarak **sirket.local** adını belirleyeceğiz. Böylece **sirket.local**, oluşturduğumuz forest'ın ilk ve root domain'i olacaktır.

Select the deployment operation

☐ Add a domain controller to an existing domain

☐ Add a new domain to an existing forest

☒ Add a new forest

Specify the domain information for this operation

Root domain name:

Burada Active Directory içerisinde kullandığımız domain ile internette kullanılan domain kavramlarını birbirinden ayırmak gerekir.

Lokal domain, kuruluşun kendi ağı içerisinde kullanılan ve Active Directory tarafından yönetilen domain yapısını ifade eder. Örneğin lab ortamımızda **sirket.local** domain'ini kullanarak kullanıcıları, bilgisayarları ve diğer ağ kaynaklarını merkezi olarak yönetebiliriz. Bu domain'in internet üzerinde erişilebilir olması gerekmez.

İnternet domain'i ise internet üzerinde kullanılan ve DNS aracılığıyla çözümlenen domain adıdır. Örneğin **sirket.com** gibi bir domain internet üzerinde kayıtlı olabilir ve web sitesi veya e-posta gibi internet servisleri için kullanılabilir.

Bu nedenle **sirket.local** gibi bir domain, lab ortamımızdaki Active Directory yapısını temsil ederken, **sirket.com** gibi bir domain internet üzerindeki servisleri temsil edebilir. İki yapı teknik olarak farklı amaçlara hizmet eder.

FQDN, Domain Suffix ve Active Directory Domain Adlandırması

Active Directory domain adı belirlenirken **FQDN (Fully Qualified Domain Name)** kavramını da bilmek gerekir. FQDN, bir bilgisayarın veya ağ üzerindeki bir kaynağın DNS hiyerarşisindeki **tam ve benzersiz adını** ifade eder.

Örneğin bir bilgisayarımızın hostname'i **server01**, Active Directory domain'imiz ise **sirket.local** olsun. Bu durumda bilgisayarın FQDN'i:

server01.sirket.local

şeklinde olur.

Burada **server01** bilgisayarın hostname'i, **sirket.local** ise domain suffix olarak düşünülebilir. Suffix, cihazın hangi DNS domain'ine ait olduğunu belirtir.

Örneğin:

- Hostname: server01
- Domain: sirket.local

- FQDN: server01.sirket.local

Aynı şekilde başka bir bilgisayarımız **client01.sirket.local**, Domain Controller'ımız ise **dc01.sirket.local** şeklinde isimlendirilebilir.

Neden .local yerine gerçek bir domain kullanılabilir?

Lab ortamlarında **sirket.local** gibi bir domain kullanmak oldukça yaygındır. Ancak gerçek bir kurum ortamında .local kullanmak yerine, kurumun internet üzerinde sahip olduğu gerçek domain'in bir alt domain'ini kullanmak daha uygun olabilir.

Örneğin şirketin internet domain'i:

sirket.com

ise Active Directory domain'i:

ad.sirket.com

olarak oluşturulabilir.

Bu durumda Domain Controller:

dc01.ad.sirket.com

şeklinde bir FQDN'e sahip olabilir.

Buradaki yapı şu şekilde düşünülebilir:

dc01.ad.sirket.com

- dc01 → Hostname
- ad.sirket.com → Active Directory domain / DNS suffix
- sirket.com → Kurumun sahip olduğu internet domain'i
- dc01.ad.sirket.com → FQDN

Bu yaklaşımın avantajlarından biri, Active Directory DNS alanının kurumun sahip olduğu gerçek DNS namespace'i ile uyumlu olmasıdır. Ayrıca kurumun internet üzerindeki domain'i ile Active Directory içerisinde kullanılan isimlendirme arasında daha düzenli bir yapı kurulabilir.

Örneğin kurumun internet üzerinde kullandığı:

sirket.com

domain'inin yanında Active Directory için:

ad.sirket.com

kullanılabilir. Böylece web sitesi www.sirket.com olarak çalışırken, Active Directory kaynakları dc01.ad.sirket.com, server01.ad.sirket.com gibi isimlerle ayrıştırılabilir.

Lab ortamımız

Bizim lab ortamımızda gerçek bir internet domain'i kullanmamıza gerek olmadığı için **sirket.local** domain'ini kullanabiliriz.

Bu durumda örneğin:

DC01.sirket.local

ifadesinde DC01 hostname, sirket.local domain suffix ve tamamı olan DC01.sirket.local ise FQDN olacaktır.

Dolayısıyla kurulum sırasında **Add a new forest** seçeneğini seçerek sirket.local adını verdiğimizde, bu isim aynı zamanda oluşturacağımız Active Directory forest'ının root domain'i olacaktır.

Not: Yedeklilik adına, sirket.local domain'ine hizmet etmek amacıyla 2 farklı sunucuda 2 farklı domain controller bulunabilir.

Forest Functional Level ve **Domain Functional Level**, Active Directory ortamında kullanılabilecek özellikleri ve desteklenen **Domain Controller Windows Server sürümlerini** belirleyen seviyelerdir. **Domain Functional Level** yalnızca ilgili domain için, **Forest Functional Level** ise forest'ın tamamı için geçerlidir.

Örneğin ortamımızda yalnızca **Windows Server 2022** kullanıyorsak, eski sunucularla uyumluluk ihtiyacı olmadığı için desteklenen **en güncel functional level** seçilebilir. Eğer ortamda Windows Server 2016 gibi daha eski bir Domain Controller da bulunuyorsa, eski sunucuyla uyumlu bir seviye seçilmelidir.

Kısaca, **functional level seçerken ortamdaki en eski Domain Controller sürümü ve ihtiyaç duyulan Active Directory özellikleri** dikkate alınır.

Her DC'nin DNS olma zorunluluğu yoktur, fakat DC'nin DNS rolünü de üstlenmesi yaygındır ve beraber mükemmel çalışırlar, çünkü araya network girmez. Fakat bazı durumlarda da iki rolün ayrı çalışması istenebilir.

Global Catalog (GC), kullanıcıların ve bilgisayarların bulunduğu kataloğa verilen isimdir, Active Directory veri tabanı gibi düşünülebilir.

DSRM parolası, acil bir duruma, restore ekranı üzerinden işlemlerin kurtarılabilmesi için gereklidir. Güçlü bir parola belirledikten sonra devam edebiliriz.

Sonraki sayfada DNS options seçeneği karşımıza çıkar. Ortamda bir DNS bulunmadığı için DNS temsiline ihtiyaç olmadığından bu seçeneği boş bırakabiliriz. Sonraki adımda NetBIOS domain ismi tanımlanır. Daha önce öğrendiğimiz gibi en fazla 15 karakter kullanabiliriz. Daha sonrasında Paths kısmına geçiş yapabiliriz.

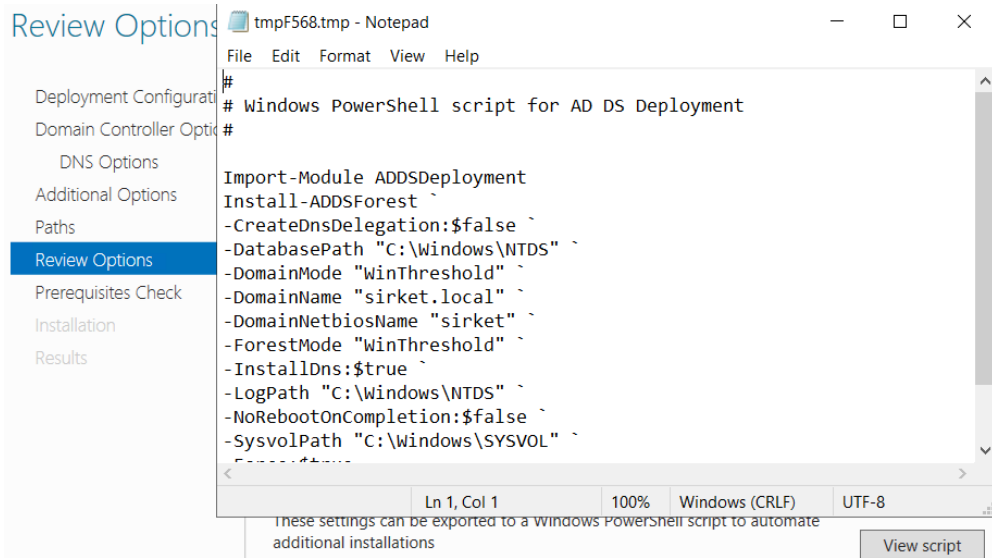
Path'leri deęiřtirmek pek önerilmez. Active Directory için veri tabanı ve log dosyaları dışında SYSVOL dosyası da vardır. Domain ortamında group policy'leri DC de client bilgisayarlara dağıtabilir. Bu dağıtım, SYSVOL folder içinden yapılır. Kurulduktan sonra direkt paylaşım açıldığını görebiliriz. Bir başka görevi için farklı DC'ler arasında domain ortamındaki bilgileri eşleme işlemi de buradan yapılır.

Ayrıca bilgi olarak, domain controller'lar ihlal edildięi zaman ilk NTDS'lere saldırılır. Çünkü ortamdaki sunucu bilgileri ve client parola hash'leri bu veri tabanı içerisindedir. Zaten bu dosyadaki bilgilere ulaşıldıysa okunabilir olur.

Specify the location of the AD DS database, log files, and SYSVOL

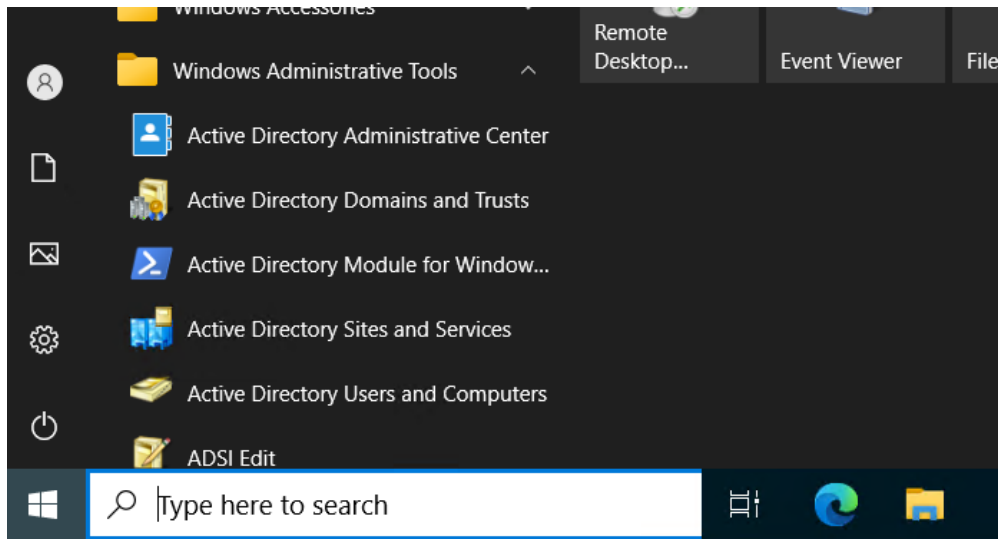
Database folder:	C:\Windows\NTDS	...
Log files folder:	C:\Windows\NTDS	...
SYSVOL folder:	C:\Windows\SYSVOL	...

Bir sonraki **Review Options** sekmesinde özet ekran görünür, yaptığımız tüm seçimleri GUI üzerinden ilerleyerek devam ettik. Fakat bu şekilde olmasaydı nasıl belirtebilirdik? Powershell script kodları ile. Farklı bir sunucuda terminal üzerinden kurulum yapılacağı zaman bu şekilde belirtilebilir;



Sonraki adıma, **Prerequisites Check** sekmesinde, sistemin bir problem ile karşılaşmadığı durumlarda "kurulumu geçebilir" anlamına gelen bildiri ile karşılaşılır. Kullanıcıya bazı hatırlatmaları uyarı niteliğinde belirtebilir. Daha sonrasında Kurulumu tamamlayabiliriz.

Kurulum aşamasını tamamladıktan sonra DC rolünün geldiğini görebiliriz. Artık sadece parola değil, sirket.local domain'ine girerken kullanıcı adı ve parola ister.



Full computer name: SERVER1.sirket.local

Artık Domain ortamımıza kullanıcıları dahil etmeye hazırız.